

[별표 2]건축용 고효율에너지인증대상기자재의 인증기술기준 및 측정방법
(제4조 및 제6조 관련)

1. 기자재별 측정항목

기자재에 따라 반제품 및 부품을 추가 요청시 제출하여야 한다. (*)는 필수 측정항목임

(1) 고기밀성 단열문

번호	고효율 시험항목	#1	비고
1	단열성(열관류율)	○	*
2	기밀성	○	*

(2) 냉방용 창유리필름

번호	고효율 시험항목	#1	#2	#3	#4	#5	#6	비고
1	가시광선 투과율	○	○	○				*
2	태양열 취득률	○	○	○				*
3	색차				○	○	○	*
비고	시료수는 가시광선투과율 및 태양열 취득률 3개, 색차 시험용 3개로 한다.							

(3) 금속제 커튼월

번호	고효율 시험항목	#1	#2	#3	비고
1	열관류율(단열성)	○			*
2	기밀성	○			*
3	태양열취득률(SHGC)	○	○	○	*
4	가시광선투과율	○	○	○	*
비고	별표2의 '파생모델 세부적용기준'에 해당하는 경우, 성능검사를 면제한다.				

2. 측정 생략 기준

- ① 「산업표준화법」, 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」을 포함한 다른 법령에 따른 제품인증을 받은 경우 이 규정에서 정한 측정항목과 동일한 항목은 측정을 생략할 수 있다.
- ② 고효율에너지기자재의 일부 사양만을 변경한 기자재를 추가로 인증받고자 할 경우 필수 측정항목 이외의 항목에 대한 측정을 생략할 수 있다. 이 경우에는 고효율에너지기자재에서 변경된 사양의 내역을 고효율시험기관에서 확인받아 공단이사장에게 제출하여야 한다. 단, 별표 2의 인증기술기준에서 별도로 기준을 정한 고효율에너지기자재는 필수 측정항목이라 할지라도 측정을 생략할 수 있다.

3. 시료의 수량

연번	품목명	시료의 수량
1	고기밀성 단열문	1
2	냉방용 창유리필름	6
3	금속제 커튼월	1 (광학성능은 3개)

4. 기자재별 인증기술기준 및 측정방법

(1) 고기밀성 단열문의 인증기술기준 및 측정방법

1. 적용범위 및 개요

1.1 적용범위

이 규격은 KS F 2297에 규정하는 시험 항목 중 문의 단열성 시험 방법 및 압력상자에 의한 문의 기밀성 시험 방법에 대하여 규정한다.

1.2 인용규격

다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 구성하고, 이러한 인용 규격은 그 최신판을 적용한다.

KS A 0021 수치의 댁음법

KS B 5361 산업용 고체재료의 방사율 측정법

KS C IEC 60584-1 열전대-제1부:기준표

KS F 2277 건축용 구성재의 단열성 측정 방법-교정 열상자법 및 보호 열상자법

KS F 2278 창호의 단열성 시험방법

KS F 2292 창호의 기밀성 시험방법

KS F 2297 창호의 성능 시험 방법 통칙

KS F 3109 문세트

KS F 3117 창세트

KS F ISO 12567-1 창과 문의 단열성 시험방법 - 열상자법 제1부 : 일반창과 문

KS F ISO 12567-2 창과 문의 단열성 시험방법 - 열상자법 제2부 : 지붕창과 돌출창

KS L ISO 8301 단열 - 정상상태 열 저항 및 관련특성 측정-열류계 시험장치

KS L ISO 8302 단열 - 정상상태 열 저항 및 관련특성 측정-보호열판 시험장치

※ KS F ISO 12567-1 ~ 2, KS L ISO 8301 ~ 2는 관련고시 개정예정

1.3 용어 정의

이 규격에서 사용하는 주된 용어의 정의는 다음과 같다.

1.3.1 열량 (heat flow rate) Φ

단위시간 당 전달되는 열의 양

$$\Phi = \frac{dQ}{dt} [W] \dots\dots\dots (1)$$

1.3.2 열류밀도 (density of heat flow rate) q

단위면적당 열량

$$q = \frac{d\Phi}{dA} [W / m^2] \dots\dots\dots (2)$$

1.3.3 열저항 (thermal resistance) R

온도차 ($T_1 - T_2$)를 정상상태의 열류밀도 (q) 로 나눈 값

$$R = \frac{T_1 - T_2}{q} [(m^2 \cdot K) / W] \dots\dots\dots (3)$$

1.3.4 열관류율 (thermal transmittance) U

정상상태의 열량(Φ)을 면적(A)과 온도차($T_1 - T_2$)로 나눈 값

$$U = \frac{\Phi}{(T_1 - T_2)A} [W / (m^2 \cdot K)] \dots\dots\dots (4)$$

1.3.5 선형 열투과도(linear thermal transmittance) Ψ

정상상태의 열량(Φ)을 길이(l)와 온도차 ($T_1 - T_2$) 로 나눈 값

$$U_l = \frac{\Phi}{(T_1 - T_2)l} [W / (m \cdot K)] \dots\dots\dots (5)$$

1.3.6 복사온도 (radiant temperature) θ_r

시험체 표면의 복사열전달량을 결정하기 위한 온도로, 시험체와 대면한 면의 온도를 적절히 가중 평균한 것

1.3.7 환경온도 (environmental temperature) θ_n

시험체 표면의 열전달량을 결정하기 위한 온도로, 공기 온도 및 평균 복사 온도로 산출한 온도

1.3.8 압력차

창호의 내측 압력과 외측 압력의 차이, 창호의 외측 압력이 내측 압력보다 높은 경우를 정압, 낮은 경우를 부압으로 한다.

1.3.9 통기량

압력차에 의해서 생긴 공기가 창호를 통과하는 양

1.3.10 부품 변경 : 인증모델에서 일부 부품 등의 변경으로 인해

고효율에너지기자재 인증 기술기준 및 측정방법에 따라 인정되고 인증모델명이 변경되지 아니한 경우

2. 종류

문의 종류는 프레임 재질에 따라 알루미늄 합금제, 스테인리스 스틸, 합성수지, 목재, 복합재 등으로 분류되며, 설치 부위에 따라 세대 현관문, 실외기실 문, 대피공간 문, 발코니 확장 문 등으로 분류된다.

3. 문의 단열성 시험 장치 및 시험 방법

3.1 원리

시험체의 열관류율 U 는, KS F 2277:2007에 따른 보호 열상자법(Guarded Hot Box Method, GHB법) 또는 교정 열상자법(Calibrated Hot Box Method, CHB법)에 의해 측정된다.

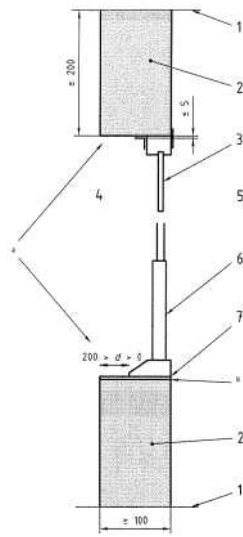
열관류율의 결정은 두 단계로 이루어진다. 첫번째, 측정은 정확한 열적 특성을 가진 2개 또는 3개의 교정판으로 행해지며, 교정판의 양측 표면 열전달(복사요소 및 대류요소)에 의해 부착판의 열저항이 결정된다. 두번째, 측정은 장치 개구부에 설치한 창 또는 문 시험체에 대하여 실시되며, 열상자 장치는 교정 절차와 동일하게 저온실 팬 설정 상태에서 사용된다. 부착판은 주어진 위치에서 시험체를 고정하기 위해 사용되며, 시험체를 설치하기 위한 개구부를 가지고 있으며, 장치에 장착하기에 적합한 크기의 외부치수를 갖는다.(그림 1, 2) 부착판 및 교정판을 통과하는 열류의 체계는 그림 3과 같으며, 부착판에서의 교정판 위치로 인한 경계 모서리의 열류는 선형 열투과도(ψ)에 의해 독립적으로 결정된다.

이 절차에는 표준화되고 재현성 있는 열관류성능이 획득될 수 있도록 경계 모서리 열류의 교정절차를 포함하고 있다. 또한 기하학적 요소와 교정판 두께 및 열전도도의 크기와 관계되는 경계 모서리 열류 크기는 KS F ISO 12567-1 부속서 B의 표에 제시된 값에 의해 결정된다. 측정결과는 교정 측정에서 산출되는 보간법과 해석적 축차근사법에 따라 산출된 표준화된 표면 열전달계수로 교정된다.

측정은 시험체의 공기 투과성이 측정에 영향을 주지 않는다는 조건하에서 행해진다. (즉, 실내에서의 조인트 실링이나, 저온실과 항온실 사이의 압력은 동일한 것으로 간주한다)

시험체의 위·아래 면과 부착판면과의 틈 그리고 시험체 양측면과 부착판면의 틈

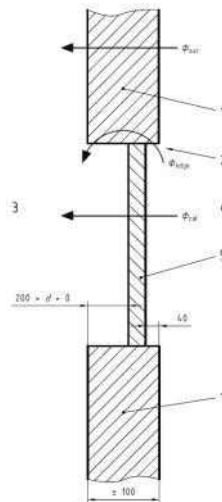
은 5mm를 초과하면 안 되며, 이것은 비금속 테이프나 회반죽 물질로 봉해야 한다.



단위 (mm)

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1 측정면적의 경계 | 2 부착판, $\lambda \leq 0.04$ [W/(m·K)] |
| 3 시험체(유리, 패널) | 4 저온실 |
| 5 항온실 | 6 문짝 |
| 7 문틀 / 턱 | |
| a. 중앙에 위치하는 것이 권장됨 | b. 부착판 내부재료와 동일한 열특성을 갖는 물질로 채워질 것 |

[그림 1] 부착판에 설치된 문



- | | |
|-------|----------|
| 1 부착판 | 2 모서리 효과 |
| 3 저온실 | 4 항온실 |
| 5 교정판 | |

[그림 2] 시험체 설치용 부착판 내부에 설치된 교정판

3.2. 시험체 및 기기 요구사항

3.2.1 일반개요

기기의 설치와 작동은 KS F 2277:2002에 기재된 요구사항들을 따른다. 다만, 본 규격에 의해 수정된 부분은 제외된다. 열전달 측정을 위해서는 시험체를 적합한 부착판 안에 설치하여야 하며, 전체 투입열량 값으로부터 부착판을 통과하는 열류를 공제함으로써 시험체를 투과한 열량을 산정한다. 또한, 시험체와 부착판은 경계면에서의 열전달을 방지하기 위하여 다른 두께로 되어야 하며, 시험시 모서리 교정을 하여야 한다.

3.2.2 부착판 (Surround Panel)

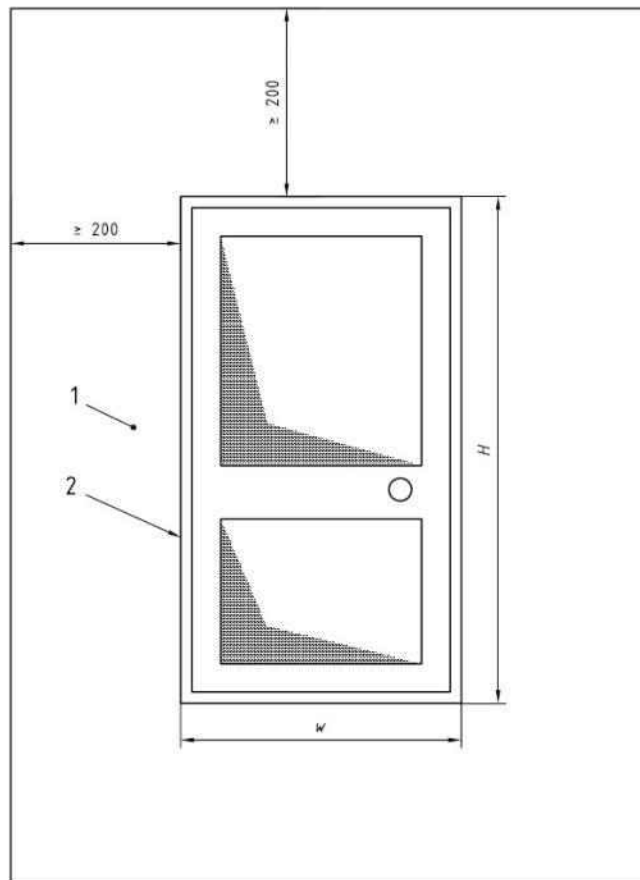
부착판은 높은 열저항을 갖는 이상적 벽체로서의 역할을 하며 적절한 위치에 창이나 문을 고정시켜 주고 저온실과 항온실을 분리한다. 부착판은 보호 열상자시험기기의 경우 보호 열상자의 개구부 전면, 교정 열상자법 시험기기인 경우 교정 열상자의 개구부 전면을 채울 수 있는 정도로 충분히 커야 한다.

부착판의 두께는 100 mm 이상이어야 하며, 구성재료는 $0.04 \text{ [W/(m} \cdot \text{K)]}$ 이하의 안정적 열전도도를 갖는 재료로 만들어야 하며, 교정판과 시험체를 설치하기에 적합한 개구부가 설치되어야 한다.(그림 1, 2, 3, 4 참조) 패널의 강성을 얻기 위해 부착판 양측을 합판이나 플라스틱 시트의 부착은 허용되지만 열전도도가 $0.04 \text{ [W/(m} \cdot \text{K)]}$ (비금속의 얇은 테이프 보다 큰) 이상인 물질은 개구부에 사용해서는 안 된다. 또한 부착판 및 배플판의 표면은 고방사율을 가져야 한다($G > 0.8$).

3.2.3 시험체(Test Specimen)

시험체는 실제 사용되는 치수와 유사하여야 하며, 측정의 일관성을 위해, 시험체는 다음과 같은 위치에 설치되어야 한다. 창이나 문 시험체는 부착판의 시험체 개구부에 설치하여야 한다. 내부면 틀은 가능한 한 부착판의 표면에 가까워도 되지만, 어떠한 부품도 저온실, 항온실의 부착판 표면보다 돌출되어서는 안 된다. 단, 일반적으로 부착되는 핸들, 레일, 고정재는 제외한다.(그림 1과 2) 개구부는 부착판 중심에 위치되어야 하고, 저온상자 및 열상자의 내부 표면 경계로부터 적어도 200 mm 정도 떨어져 있는 것이 권장된다. 이것은 부착판 경계부분에서의 모서리 교정 열류를 제한하거나, 방지하기 위한 것이다. 표준적인 시험체 크기는 표 1과 같이 하거나 다른 규정이나 국가 표준규격을 이용하도록 한다. 개구부의 면적은 정확성을 얻기 위해 1.5 m^2 이상

이어야 한다. 부착판과 시험체사이의 조인트 경계는 테이프, 코킹 또는, 회반죽 물질로 양측을 밀실하게 처리하여야 한다.



단위: mm

- 1 시험체 설치 틀
- 2 시험체(문)

[그림 3] 시험체(문) 설치

<표 1> 시험체 크기

시험구분	높이[mm]	폭[mm]
열관류저항	2,100	1,000
기밀성	2,100	1,000

3.2.4 교정판(Calibration Panels)

교정판은 시험체와 유사한 크기이어야 하며(높이와 폭에서 ± 40 %내외), 규정된 시험조건의 설정, 표면 열전달을 및 부착판의 열저항을 결정하기 위해 필요하며, 다음 조건을 만족하는 적어도 2개의 교정판을 준비하여야 한다.

- a) 교정판의 중심 물질은 표준 열전도도와 열저항을 갖는, 균질한 물질 (homogeneous material)로 구성되어야 한다. 이때, 중심 물질은 쉽게 경시변화를 일으켜서는 안 된다.
- b) 교정판 표면의 성질은 시험체와 유사하여야 한다.
- c) 교정판은 시험체의 열류 밀도와 동일한 범위를 가져야 하며, 다른 두께를 가진 두 개의 교정판을 사용하는 것이 권장된다. :
 - 1) 총 두께 40 mm 정도
 - 2) 총 두께 60 mm 정도

교정판의 설치방법에 대한 보다 구체적인 설명은 KS F ISO 12567-1 부속서 C에 기재되어 있다.

교정판에 사용된 단열재의 열저항은 KS L ISO 8302 또는 KS L ISO 8301에 따라 보호열판 시험기기 또는 열류계 시험기기를 사용해서 평균온도가 0 °C에서 15 °C의 범위에서 측정한다. 이외의 교정판은 공인된 기관에 의해 인정된 열물성 시험성적서가 첨부된 것도 사용될 수 있다. 교정판은 그림 3에서 나타낸 것과 같이 실내측에서 40 mm 떨어진 위치에 부착판의 개구부에 끼워진다.

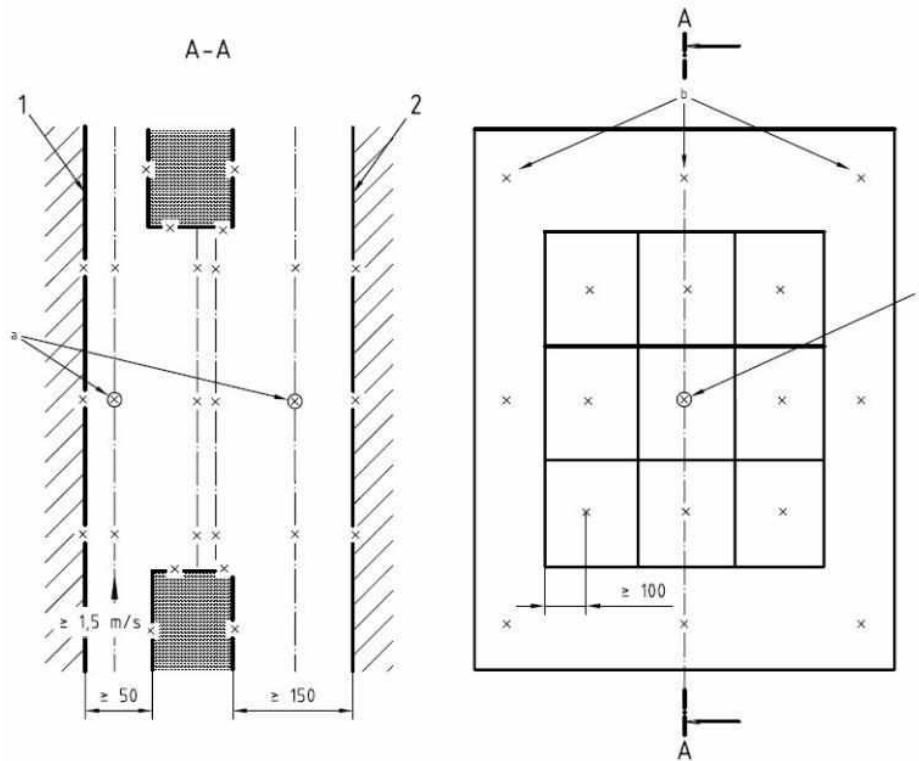
3.2.5 온도 측정과 배플판의 위치

교정 시험시 저온실 · 항온실의 표면온도가 계산되거나 측정되어야 하며, 측정점은 교정판위에 균등한 면적의 사각형 격자의 중심의 최소 9개의 위치에 설정되어야 한다. (교정판 설계와 센서 설치는 KS F ISO 12567-1 부속서 C 참조) 또한 부착판에 경우 최소 8개의 위치설정이 이루어져야 하며, 온도 센서는 교정판의 모서리에서 100 mm이상 떨어져야 한다. 온도센서와 기록장치는 정확하게 교정되어야 한다. 표면 온도 측정에 권장되는 온도 센서는 KS C IEC 60584-1에 적합한, 0.5 mm이하의 지름을 가진 와이어로부터 만들어진, T타입의 열전대(구리/콘스탄탄)가 적당하다. 이것은 고방사율($\epsilon > 0.8$)의 외부표면을 가진 접착제나 접착테이프를 사용해서 표면에 고정되어야 한다. 대체 센서를 사용하는 경우, 상기의 것과 유사한 정확도를 가져야 하며, 편류(drift)현상과 이력현상(hysteresis)이 발생되지 않도록 해야 한다. 또한 온도영역 접촉점 근처에서의 난기류(disturbance)를 없애기 위해 가능한 작게 만들어져야 한다. 이에 대한 적합성은 기기사용 규격서에서 요구하는 유사한 열류 조건에서, 적외선 카메라로 조사되어야 한다. 교정판상에 표면온도 그리드(grid) 레이아웃 표식선은 공기온도와 배플판 측정을 위해 권장된다.(최소 9개)

항온실의 자연대류현상 때문에 부착판의 항온실측 시험체 표면과 배플판은 이격 거리가 150 mm 이상 되어야 하며, 저온실의 경우 적정 공기유속을 위해 저온실측 시험체와의 이격거리가 50 mm 이상 되어야 한다. (3.2.6과 3.3.2.2 1)에 나타낸 바와 같이, 첫 번째 교정시험 동안은 1.5 m/s 이상 기류조건이 되도록 하고 공기온도는 시험체 표면 경계층의 바깥쪽 양측에서 측정되어야 한다.

3.2.6 공기 유속 측정

저온실 공기유속은 자유기류(free stream) 상태를 나타내는 위치에서 측정되어야 한다. 수직 또는 수평의 기류 패턴을 가지는 경우, 시험체의 표면 경계층 또는 고정재의 구멍부분에는 센서가 필요하지 않다. 항온실에 소형팬이 사용된다면, 공기유속 센서(그림 5)를 사용하여 자연대류(0.3 m/s 이하)에 해당하는 공기유속이 나타나는 지를 확인한다.



단위: mm

- 1 저온실 배플판 2 항온실 배플판 x: 온도센서 단위(mm)
a 공기유속 센서는 수평기류(parallel flow)의 중앙에 정렬하는 것이 권장된다.
b 모든 부착판의 열전대는 중앙에 위치시키도록 한다.

[그림 4] 온도 센서 및 공기유속 센서의 위치

만약 측정상자의 개구부 모서리와 시험체 경계 접촉부와의 거리가 200 mm 보다

가깝게 놓여 있다면, 부착판의 실내측 표면온도를 측정하기에 부적당하다.

이와 같은 경우 교정식 3.3.2.4(식 (13))를 이용하여 $\Delta\theta_{s, sur}$ 를 결정하기 위해 부착판의 항온실 평균 표면온도 대신 항온실 평균공기 온도를 사용할 수도 있다. 또한, 이러한 측정이 행해진다면, 향후 측정에서 부착판의 영향을 교정하기 위한 동일한 절차가 행해져야 한다.(3.3.3, 식 (17))

3.3 시험절차

3.3.1 일반개요

가열상자를 이용한 측정에서 일반적 운영절차는 KS F 2277(ISO 8990)의 규정사항에 따르며, 부가적으로 다음의 요구 사항들에 부합되어야 한다.

3.3.2 교정

3.3.2.1 개요

시험 조건을 설정하고, 부착판의 통과열량과 표면 열전달률을 결정하기 위해서 적절한 교정이 실시되어야 한다. 교정측정은 시험체의 모든 범위를 충족하는 최소 6개의 열류밀도에서 실시 되어야한다.

저온실 공기온도를 ± 5 K 단계로 변화시킨 상태에서의 3개의 다른 평균공기온도 $\theta_{c,me} [\theta_{c,me} = (\theta_{c,i} + \theta_{c,e}) / 2]$ 에서 실시하는 것이 권장된다. 다만, 저온실 공기유동이 일정하게 유지되고 공기온도와 항온실에서의 자연대류가 일정하게 유지되는 상태에서 수행 되어야 하며, 이 과정을 통해 표면열저항과 열전달율이 교정판을 통한 총 열류 밀도 함수로써 결정될 수 있다.

3.3.2.2 총 표면 열저항(Total Surface resistance)

1) 측정

첫 번째 교정 시험은 저온실, 항온실 합산 평균온도가 대략 10°C 이고, 저온실, 항온실 온도차 $\Delta\theta_c$ 가 $20\text{ K} \pm 2\text{ K}$ 인 조건 또는 국가 표준규격에 정해진 조건에 따라 얇은 패널($d_{cal} \approx 20\text{ mm}$)에 대하여 실시한다. (환경온도를 결정하기 위해서는 KS F 2277 부속서 A를 참조)

저온실 공기속도는 첫 번째 교정 시험시, 팬속도를 설정하거나 기류조절 방법에 의하여 조절하며, 총 표면열전달저항이 $R_{s,t} = (R_{(s,t),st} \pm 0.01) \text{ [(m}^2 \cdot \text{K)/W]}$ 즉, $(0.17 \pm 0.01) \text{ [(m}^2 \cdot \text{K)/W]}$ 얻어지도록 조절되어야 한다. 교정시험시 설정된 팬속도

및 기류 조절장치의 조건은 일정하게 유지되어야 하며, 창과 문 시험체에 대한 모든 시험 조건에 사용되어야 한다.

2) 계산

저온실측, 항온실측의 교정판의 양면 총표면 열저항 $R_{s,t}$ 은 식(6)을 사용해서 계산한다. 단위는 $[(m^2 \cdot K)/W]$ (KS F ISO 12567-1부속서 A).

$$R_{s,t} = \frac{\Delta\theta_{n,cal} - \Delta\theta_{s,cal}}{q_{cal}} \dots\dots\dots (6)$$

여기서, $\Delta\theta_{n,cal}$: 교정판 양측의 환경온도차 [Kelvin]

$\Delta\theta_{s,cal}$: 교정판의 표면온도차 [Kelvin]

q_{cal} : 교정판의 열류밀도 (교정판의 열저항 R_{cal} (평균온도, $\Delta\theta_{cal}$)과 표면 온도차)

$$q_{cal} = \frac{\Delta\theta_{s,cal}}{R_{cal}} \dots\dots\dots (7)$$

여기서, R_{cal} : 패널의 평균온도에서의 교정판 열저항이며, 식(8)을 사용해서 계산한다.

$$R_{cal} = \sum \frac{d_j}{\lambda_j} \dots\dots\dots (8)$$

여기서, d_j : 층 j의 두께 (m)

λ_j : 층 j의 열전도도 $[W/(m \cdot K)]$

총 표면 열저항 $R_{s,t}$ 는 교정판 열류밀도 q_{cal} 의 함수에서 산정되어야 한다. 이러한 열물성 값들은, 시험체(일반창과 문)의 모든 측정에 대한 총 표면 전달저항을 결정하기 위해 사용된다.

3.3.2.3 표면 열전달률

1) 일반개요

표면 열전달률(대류성과 복사가 발생하는 부위)은 환경온도를 결정하기 위해 필요하다.(KS F ISO 12567-1 부속서 A, KS F 2277에 규정된 절차에 따른다) 다른 열류 밀도를 갖는 교정판에서의 표면온도 측정은 표면 열전달률을 산정하는 데 이용한다. 표면 열전달저항은 식 (9)와 (10)을 사용하여 계산한다.

$$R_{si} = \frac{\Delta\theta_{ni,cal} - \Delta\theta_{si,cal}}{q_{cal}} \dots\dots\dots (9)$$

$$R_{se} = \frac{\Delta\theta_{se,cal} - \Delta\theta_{ne,cal}}{q_{cal}} \dots\dots\dots (10)$$

여기서, q_{cal} : 교정판을 통한 열류밀도 (W/m^2)

$\theta_{ni,cal}$: 항온실의 환경온도 ($^{\circ}C$)

$\theta_{si,cal}$: 교정판의 항온실 표면온도 ($^{\circ}C$)

$\theta_{se,cal}$: 교정판의 저온실 표면온도 ($^{\circ}C$)

$\theta_{ne,cal}$: 저온실 환경온도 ($^{\circ}C$)

2) 대류비 (Convective fraction)

KS F ISO 12567-1 부속서 A에 규정된 절차에 따라, 항온실, 저온실의 교정데이터로부터 표면 열전달저항의 복사 및 대류비를 계산한다. 또한, 대류비 F_c 는 식 (11)을 사용하여 계산한다.

$$F_c = \frac{h_c}{h_c + h_r} \dots\dots\dots (11)$$

여기서, h_c : 대류 표면열전달률 [$W/(m^2 \cdot K)$]

h_r : 복사 표면열전달률 [$W/[(m^2 \cdot K)]$]

대류비 F_c 의 변화는 q_{cal} (교정판의 열류밀도)의 함수로써 표시하여야 한다.
 시험체의 환경온도결정을 위해서는 보간 계산법인 식(12)를 사용한다.

$$\theta_n = F_c \theta_c + (1 - F_c) \theta_r \dots\dots\dots (12)$$

KS F ISO 12567-1 부속서 E는 선택 방안으로서의 분석적 교정절차에 관한 것이다.
 열류밀도(q_{cal})의 대류 및 복사비를 산정하기 위한 분석함수는 구체적인 열평형방정식에
 따른다. 이 함수는 모든 시험체(창과 문)의 측정에 사용한다.

3.3.2.4 부착판과 모서리 교정

두꺼운 교정판($d_{cal} \approx 60 \text{ mm}$)의 데이터를 통해, 하나의 평균온도 함수로써 부착판의
 열저항 R_{sur} 을 계산한다. 그림 6에서 나타난 열류에 의해, 식 (13), (14), (15)가 유도
 된다.

$$R_{sur} = \frac{A_{sur} \Delta \theta_{s,sur}}{\Phi_{in} - \Phi_{cal} - \Phi_{edge}} \dots\dots\dots (13)$$

여기서, A_{sur} : 부착판 전열 면적 (m^2)

$\Delta \theta_{s,sur}$: 부착판의 평균 표면온도 차 (Kelvin)

Φ_{in} : 가열상자의 투입열량 (W) (가열상자 벽체와 측로손실을 통한 열류를
 적합하게 교정한 것, KS F 2277, 9.3.3 참조)

Φ_{cal} : 교정판을 통과하는 열량 (W) (식 (14))

$$\Phi_{cal} = A_{cal} q_{cal} \dots\dots\dots (14)$$

Φ_{edge} : 교정판과 부착판사이의, 모서리 부분을 통한 열류속 [W] (식 (15))

$$\Phi_{edge} = L_{edge} \psi_{edge} \Delta \theta_c \dots\dots\dots (15)$$

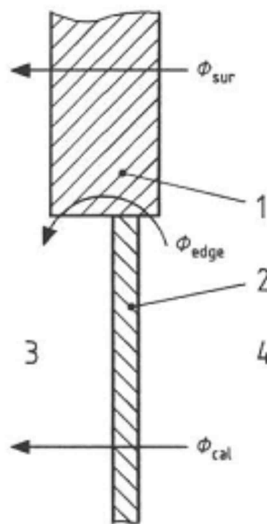
여기서, L_{edge} : 부착판과 시험체사이의 경계선 길이 (m)

ψ_{edge} : 부착판과 시험체사이의, 모서리 부분의 선형열투과도 [W/(m · K)]

ψ_{edge} 값은 KS F ISO 12567-1 부속서 B 표 1에 기재

$\Delta\theta_c$: 저온실 · 항온실간 온도차 (Kelvin)

이 교정절차는 모든 교정측정 과정을 반복하지 않고, 주어진 크기의 교정판로부터의 결과값을 다양한 크기의 시험체에 적용할 수 있다.



- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| 1 | 부착판 | 2 | 교정판 |
| 3 | 저온실 | 4 | 항온실 |

[그림 5] 부착판과 경계 효과

3.3.3 시험절차

시험체에 대한 측정은 저온실, 항온실 합산 평균온도가 약 10 °C이고, $\Delta\theta_c \approx (20 \pm 2)$ K 공기온도차 조건에서 3.3.2.2에 규정되어 있는 관련 교정과 동일한 조건으로 하여야 한다. 시험체에서 결로 부분이나 결빙 형성 부분은 측정된 열관류율에 영향을 미칠 수 있으므로 가열상자는 이와 같은 현상의 발생을 방지하기 위해 상대습도를 낮게 유지하여야 한다.

측정동안 시험체의 열류밀도는 식 (16)을 사용하여 계산한다.

$$q_{sp} = \frac{\Phi_m - \Phi_{sur} - \Phi_{edge}}{A_{sp}} (W / m^2) \dots\dots\dots (16)$$

여기서, Φ_{sur} 은 부착판의 통과열량이며, 식 (17)를 사용하여 계산한다.

$$\Phi_{sur} = \frac{A_{sur} \Delta \theta_{s,sur}}{R_{sur}} (W) \dots\dots\dots (17)$$

여기서, Φ_{edge} : 식 (15)에 따른 모서리 부분의 통과열량 (W) (실제 값은 KS F ISO 12567-1 부속서 B 표 2)

A_{sp} : 시험체의 전열 면적 (m²)

R_{sur} : 교정에 의해 결정된 부착판의 열저항 [(m² · K)/W] (KS F ISO 12567-1 부속서 D 그림 1)

시험체의 총 측정 열관류율 U_m 은 식 (18)을 사용해서 계산하여야 한다.

$$U_m = \frac{q_{sp}}{\Delta \theta_n} [W / (m^2 \cdot K)] \dots\dots\dots (18)$$

여기서, $\Delta \theta_n$: 시험 과정에서의 시험체 양측 환경온도차 (Kelvin) (식 (12))

F_{ci}, F_{ce} : 교정에 의해 결정 (KS F ISO 12567-1 부속서 D 그림 3)

3.3.4 시험결과 표시

열관류율 U_m 측정시 총 표면열전달저항 $R_{s,t}$ [(m² · K/w)]는 보간법과 분석적 반복 절차를 통해 산출된 열류밀도 q (KS F ISO 12567-1 부속서 D 그림 D.2참조)의 교정데이터에 의해 평가하여야 한다. (KS F ISO 12567-1 부속서 E)

표준화 열관류율 U_{st} (W/(m² · K))는 식 (19)와 같이 시험체에 대한 총 열관류율 U_m 에서 총 표면전열저항 $R_{s,t}$ 의 영향을 교정하여 산출하여야 한다.

$$U_{st} = [U_m^{-1} - R_{s,t} + R_{(s,t)st}]^{-1} \dots\dots\dots (19)$$

표준화 값 $R_{(s,t)st}$ 는 0.17 [(m² · K)/W]를 사용한다.

보기 교정측정과 창시험에 대한 예는 KS F ISO 12567-1 부속서 D에 기재되어 있다.

3.4 시험 보고

시험 보고는 KS F 2277:2007에 기재된 모든 시험 요구사항 및 다음의 정보를 포함하여야 한다.

a) 시험 제품을 확인하기 위한 모든 상세 사항:

- ① 실험실 조건에서와 시험 직후의 시험체의 변형을 포함한 높이, 넓이, 깊이
- ② 시험체 상세, 문틀 및 문짝 구조 및 재료의 상세, 단면 상세
- ③ 시험체 구조를 보여주는 사진 및 도면(예: 문짝의 구성, 심재의 종류, 문틀 구성과 형태, 부속품, 부가적 접합부의 실링 및 가스켓 종류 등) 등

b) 교정방법: 이 시험에 적용한 교정범위의 적정성을 확인 할 수 세부 요약사항.
(분석적 교정식 및 교정곡선)

c) 측정의 결과:

- 측정의 기본 데이터 설정
- 항온실의 평균 환경온도 θ_{ni} (°C)
- 저온실의 평균 환경온도 θ_{ne} (°C)
- 항온실과 저온실의 공기속도 및 방향 (m/s)
- 시험으로부터 얻어진 측정 열관류율 U_m
- 표준 총 표면전열저항에 대한 차이를 교정한 열관류율 U_{st}
- 측정에서의 근사오차 추정(KS F ISO 12567-1 부속서 F 참고문헌 6에 기재된

절차 등)

4. 문의 기밀성 시험 장치 및 시험 방법

4.1 시험 장치

시험 장치는 주로 a)~f)의 기능을 가진 기기 및 장치로 구성되며, [그림 6]에 보기를 나타낸다.

a) 압력 상자

압력 상자는 내부 압력을 일정하게 유지할 수 있는 구조이어야 한다.

b) 송풍기

송풍기는 시험압력까지 시험체를 가압할 수 있는 것이어야 한다.

c) 압력 조절기

압력 조절기는 압력 상자 내부를 정해진 압력으로 조절할 수 있는 것이어야 한다.

d) 기밀 상자

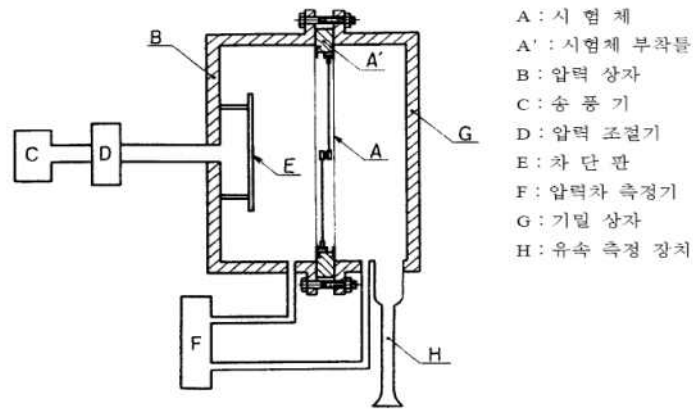
기밀 상자는 시험체를 덮고, 공기 유속 측정 부분 이외에서 공기 누설이 없도록 만들어져 있어야 한다.

e) 유속 측정 장치

유속 측정 장치는 벤투리관 방식에 준한 구조와 유속 측정기로 된 것이어야 한다.

f) 압력차 측정기

압력차 측정기는 압력 상자 내부와 기밀 상자 내부의 압력차를 측정할 수 있는 것이어야 한다.



[그림 6] 기밀성 시험장치

4.2 시험체 및 시험체 부착 틀

a) 시험체

시험체는 사용 상태에 준한 방법으로 바르게 조립된 창호로서 시험체 부착 틀에 부착된 것으로 한다. 다만, 시험체를 직접 압력 상자에 부착할 수 있는 경우에는 시험체 부착 틀을 사용하지 않아도 좋다.

b) 시험체 부착 틀

시험체 부착 틀은 시험체와 압력 상자 개구부 사이에 끼워 넣어 시험체를 보통의 사용 상태에서 바르게 부착할 수 있고, 시험 압력에 충분히 견딜 수 있도록 견고하여야 하며, 또한 압력 상자와의 사이에 틈이 없도록 부착할 수 있어야 한다.

4.3 시험 방법

시험은 다음에 표시한 a)~d)의 순서에 따른다.([그림 6] 참조)

a) 예비 가압

측정하기 전에 250 Pa의 압력차를 1분간 가한다.

b) 개폐 확인

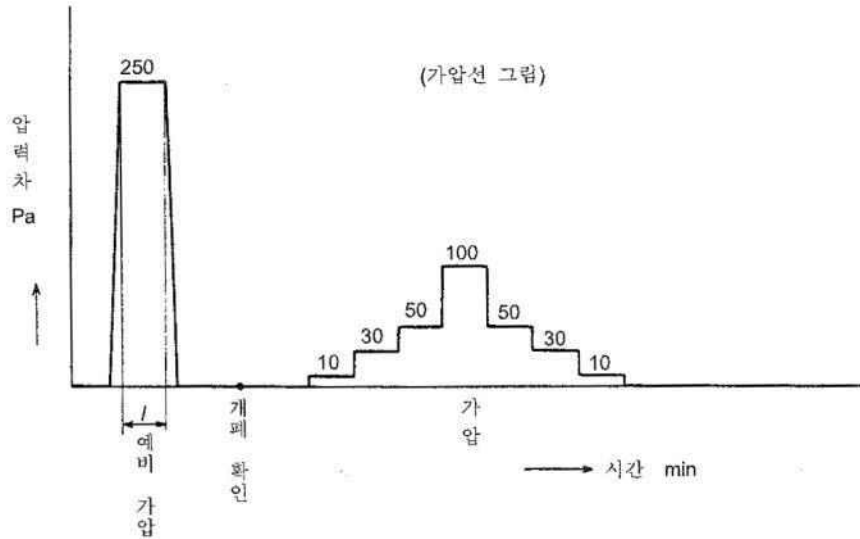
문의 가동 부분을 기밀재의 움직임을 확인할 수 있을 정도로 움직이고 정상인 것을 확인한 후 자물쇠를 채운다.

c) 가압

[그림 7]의 가압선 그림에 따라 가압하며 시험에 사용하는 압력차는 10 Pa, 30 Pa, 50 Pa 및 100 Pa를 표준으로 한다.

d) 측정

개개의 압력차 마다 유량이 정상으로 되었을 때 공기 유속을 측정하여 통기량을 산출한다.



[그림 7] 기밀성 시험 순서

4.4 결과의 표시

통기량은 각각의 가압시 시험체 면적 1 m²에 대하여 1시간당 유량을 나타내고, KS F 2297의 5.1에 규정하는 기준 상태의 값으로 다음 식을 사용하여 환산한다. 환산 결과는 세로축에 통기량을, 가로 축에 압력차를 갖는 양 대수 그래프로 표시한다. 특히 등급 선을 읽는데 사용하는 유량은 승압시의 값과 강압시 값의 양자 중에서 큰 쪽의 값을 사용한다.

$$q = \frac{Q}{A} \cdot \frac{P_1 \cdot T_0}{P_0 \cdot T_1}$$

여기에서, q : 기준 상태로 환산한 통기량(m³/h·m²)

Q : 측정된 유량(m³/h)

A : 시험체 면적(m²)

P₀ : 1013hpa

P₁ : 시험실의 기압(hpa)

T₀ : 273+20=293(K)

T₁ : 측정 공기 온도(K)

4.5 기밀성 등급

기밀성 등급은 [그림 8]에 나타난 등급선^{주1)}으로 표시한다. 환산한 통기량이 각 압력차에 따른 등급 선을 밀돌 때에 그 등급 선의 등급을 읽는다.

주1) 등급 선은 다음과 같다.

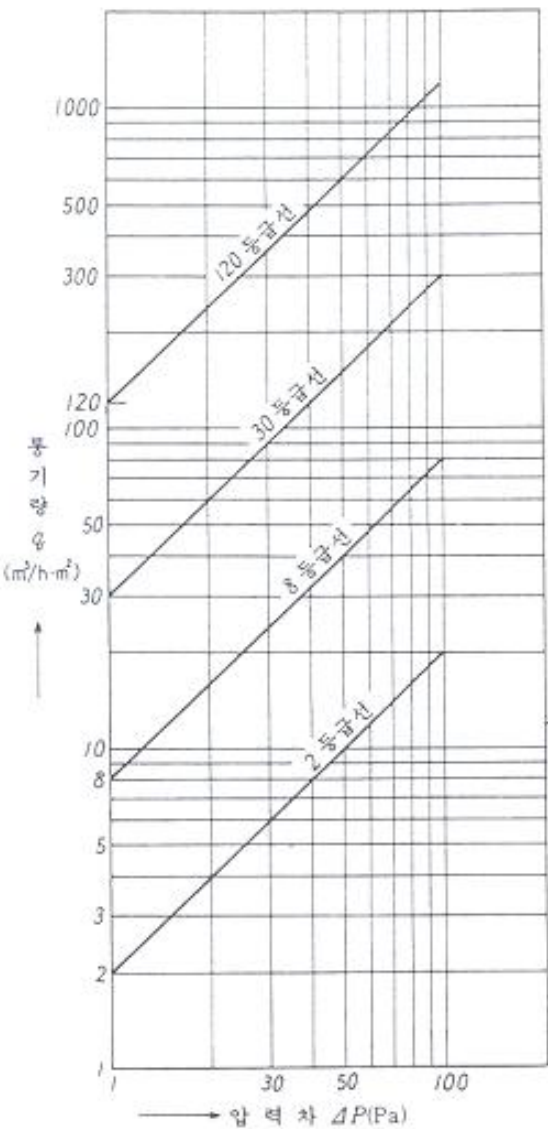
$$q = a(\Delta P \times 10^{-1})^{\frac{1}{n}}$$

여기에서, q : 통기량($m^3/h \cdot m^2$)

a : 2, 8, 30, 120($m^3/h \cdot m^2$)

ΔP : 압력차 4.3의 c)에 따른다.

$n = 1$



[그림 8] 기밀성 등급 선

4.6 보고

시험 결과는 다음의 항목에 대하여 보고한다.

- a) 시험체의 명칭 및 형식, 시험체의 그림 및 필요 치수
- b) 시험 장치의 개요
- c) 시험 순서(가압선 그림)
- d) 시험 결과
- e) 시험기관명, 담당자, 날짜, 날씨, 기온, 기압 및 습도
- f) 그 밖에 필요하다고 인정되는 사항

5. 파생모델 및 부품 변경에 따른 세부적용기준

- a) 파생모델 및 부품 변경에 따른 인증 신청 시 기본모델 및 파생모델에 대한 시료를 각각 제출해야 하며, <표 2>의 파생모델 및 부품 변경에 따른 세부적용기준에 따라 시험하여 기준을 만족하여야 한다.

<표 2> 파생모델 및 부품 변경에 따른 세부적용기준

순번	변경 항목	세부적용기준
1	외형*	시험 면제
2	문짝 또는 문틀의 심재	단열성
3	문짝 또는 문틀의 형상, 실링, 개스킷	기밀성
비 고		* 외형 변경 : 기본모델과 비교하여 단열과 기밀성능에 영향을 주지 않는 크기(가로 200mm 이하, 세로 300mm 이하), 색상, 단순 디자인, 마감재 등

6. 인증기술기준

- a) 단열성능(열관류율)은 3항에 따라 시험장치를 구성하고, 시험한 결과 값이 **1.2 W/(m²·K)**이하이어야 한다.
- b) 기밀성능은 4.에 따라 시험장치를 구성하고, 시험한 결과가 **1등급** 이하이어야 한다.

7. 고효율기자재 인증업체의 자격요건

고기밀성 단열문을 생산하는 제조업체는 고효율성 단열문의 품질확보를 위해 다음의 제조설비 및 검사설비를 필수적으로 보유하여야 한다.

a) 제조설비

절단설비, 가공설비, 조립설비, 부속부품부착설비

b) 검사설비

치수측정설비, 개폐력 시험설비, 개폐 반복성 시험설비, 내충격성 시험설비, 비틀림 강도시험설비, 연직하중강도 시험설비

8. 표시사항

고기밀성 단열문을 생산하는 제조업체는 다음의 방법에 따라 제품에 표시하여야 한다.

표시단위	표시장소	표시방법	표시내용
개개마다	각 문 중앙 손잡이 상단 (부착例) 	각인, 스티커 또는 인쇄 (지워지지 않는 방법)	1. 표시도표 : 고효율기자재 마크 2. 내용 : 고효율성 단열문 3. 인증번호

(2) 냉방용 창유리필름의 인증기술기준 및 측정방법

1. 적용 범위 및 개요

1.1 적용 범위

이 규격은 건축물의 창유리에 붙여 건물 냉방효과를 높이기 위한 태양열 차폐용 필름으로서 KS L 2514 규정에 의한 가시광선 투과율이 50% 이상이며, KS L 2514 규정에 의한 태양열 취득률이 0.5 이하인 창유리용 필름의 시험방법을 규정한다. 다만, KS F 2274의 WX-A시험 조건에서 500시간 경과 후 KS A 0063에서 정하는 색차에서 3 이상의 색 변화가 없어야 한다.

1.2 인용 규격

다음 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용 규격은 그 최신판을 적용한다.

KS L 2016 창 유리용 필름

KS L 2514 판유리의 가시광선 투과율, 반사율, 방사율, 태양열 취득률 시험방법

KS F 2274 건축용 합성 수지재의 촉진 노출 시험 방법

KS A 0063 색차 표시 방법

1.3 용어의 정의

이 규격에서 사용하는 주된 용어의 정의는 다음과 같다.

- 1) 가시광선 투과율(가시광선 반사율) : 유리면에 수직으로 입사되는 일광의 광속에 대하여 투과 광속(반사광속)의 입사광속에 대한 비율
- 2) 태양방사 투과율(태양방사 반사율) : 유리면에 수직으로 입사되는 태양방사의 방사속에 대하여 투과 방사속(반사 방사속)의 입사 방사속에 대한 비율
- 3) 광 : 상기 a) 및 b)의 정의에서의 광속, 방사속의 구별에 관계없이 '분광', '측광', '광선' 등의 용어에서 사용하는 '광'과 '방사'는 동의어로 근자외선, 가시광선, 적외선의 방사에 적용한다.
- 4) 방사율 : 유리판이 공간에 방사하는 열방사 방사력의 같은 온도의 흑체가 방사하는 열방사 방사력에 대한 비율
- 5) 태양열 취득률 : 창 유리면에 수직으로 입사하는 태양방사에 대하여 유리부분을 통과하는 태양방사의 방사속과 유리에 흡수되어 실내 쪽으로 전달되는 열류속을

합친 것의 입사하는 태양방사의 방사속에 대한 비

2. 측정방법 및 장비

2.1 측정개요

- 1) 창 유리용 필름의 파장에 따른 분광 투과율 및 반사율 및 태양열 취득률은 KS L 2514 규정에 의거하여 산정한다.
- 2) 광학 성능 평가를 위한 창 유리용 필름의 시료는 기존 KS L 2016 규격에 의거하여 너비 70mm, 길이 150mm의 두께 3mm 판유리 3매에 시험하고자 하는 창유리용 필름을 부착한 후 실내온도 $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, 상대습도 $(65 \pm 5)\%$ 에서 24시간 방치한다.
- 3) 창유리용 필름의 장기 내후성 평가를 위한 촉진시험은 KS F 2274 건축용 합성 수 지재의 촉진 노출 시험 방법에 따른다.

2.2 측정 장비 개요

- 1) 가시광선 영역 및 태양열선 영역 측정기기
측정에 사용하는 분광 측광기는 KS F 2514:2011에서 규정하고 있는 일반 화학 분석용 근자외선, 가시광선, 근적외선 파장역의 분광 광도계에 수광용 적분구가 부착 되어 있어야 한다.
- 2) 파장범위 : 파장 눈금의 범위는 300 ~ 2500nm로 한다.
- 3) 분해능 : 380nm미만의 파장에서는 5nm, 380 ~ 780nm 파장에서는 10nm 이하, 780nm 이상 파장에서는 50nm으로 한다.
- 4) 측광 정밀도 : 780nm 이하의 파장 범위에서는 측광값의 정확도는 최대 눈금의 1% 이하 이고, 반복 정밀도는 0.5% 이하, 780nm를 넘는 파장에서는 각각 2% 이하 및 1% 이하 이어야 한다.
- 5) 파장 정밀도 : 분광 측광기의 파장 눈금의 치우침은 780nm 이하의 파장 범위에서는 분광기의 투과 파장 대역의 중심 파장에서 1nm 이하, 780nm를 넘는 파장 범위에서는 5nm 이하로 한다.
- 6) 분광 투과율 측정
 - 시료면의 법선 방향에서 분광 측광기의 사출 슬릿에서 나오는 평행에 가까운 광선속을 입사시켜 그 투과광의 방향에서 분광 투과율 $\tau(\lambda)$ 를 측정한다.
 - 표준 시료는 공기층으로 하고 그 분광투과율을 1로 한다.

- 시료의 양면이 이루는 각도가 10^{-4} rad을 넘는 경우는 시료의 투과광을 적분구로 받아야한다.

7) 분광 반사율 측정

- 뒷면에 광트랩을 장착한 시료의 면에 대하여 15° 를 초과하지 않는 입사각으로 분광 측광기의 사출 슬릿에서 나오는 평행에 가까운 광선속을 입사시키고 정반사광을 적분구로 받아서 분광 반사율 $\rho(\lambda)$ 를 측정한다.
- 시료의 표면 반사광과 뒷면에서의 1차 반사광 사이의 광축의 어긋남은 2mm 이하이어야 한다.
- 반사율의 값은 표준 시료의 반사율의 값과 비교하여 산정한다. 기준 거울면 반사체는 절대반사율 측정법에 따라 반사율을 정한 거울면 반사체로 하고, 비교용 표준 시료로는 기준 거울면 반사체 또는 그것과 비교하여 반사율을 정한 거울면 반사체를 사용해야 한다.

8) 상온 열방사 파장영역 측정기기

- 측정에 사용하는 분광 측광기는 일반 화학 분석용 적외선 분광 광도계에 정반사 측정용 부속 장치가 부착되어 있어야 한다.
- 파장범위 : 상온의 열방사 파장영역 $5 \sim 50\mu\text{m}$ (파수 $2000 \sim 200\text{cm}^{-1}$) 중 적어도 $5 \sim 25\mu\text{m}$ (파수 $2000 \sim 400\text{cm}^{-1}$)를 측정할 수 있는 것이어야 한다.
- 분해능 : 4cm^{-1} 이하
- 측광 정밀도 : 측광 눈금은 분광 반사율을 알고 있는 표준 시료에서의 반사 방사속과의 비교에 의해 눈금을 그리도록 하고 측광값의 정확도는 최대 눈금의 2 % 이하이며, 반복 정밀도는 1 % 이하로 한다.
- 파장 정밀도 : 분광 측광기의 파장 눈금의 치우침은 분광 측광기의 투과 파장 대역의 중심파수에서 파수 1cm^{-1} 이하로 한다.

2.3 측정방법

1) 가시광선 투과율 측정

- 분광 투과율 및 분광 반사율의 값에 CIE에서 정한 표준광A 스펙트럼과 2도 시야에서 밝은 곳 표준비 시감도의 파장 분포에서 얻어지는 가중계수를 곱하여 가중 평균하고 가시광선 투과율을 산정한다.
- 규정하고 있는 분광 광도계를 사용하여 파장 380nm에서 780nm까지 파장 10nm마다 분광 투과율을 측정하여 다음식에 따라 계산한다.

$$T_v = \frac{\sum_{380}^{780} P_{\lambda_i} V_{\lambda_i} T_{\lambda_i}}{\sum_{380}^{780} P_{\lambda_i} V_{\lambda_i}} \times 100$$

여기에서,

P_{λ_i} : 표준 광 A의 분광 분포값

V_{λ_i} : 2도 시야에서 밝은 곳 표준비 시감도

T_{λ_i} : 분광 투과율

T_v : 가시광선 투과율(%)

- 분광 투과율의 분포 곡선이 진동 파형을 나타내는 필름은 마루와 골의 중간을 지나는 평균적인 분포 곡선에 의해 각 파장에서의 분광 투과율을 구하여 계산한다.

2) 태양열 투과율 및 반사율 측정

태양열 투과율 측정은 분광 광도계를 사용하여 파장 350nm에서 2100nm까지 파장 간격 50nm마다 36 파장점의 분광 투과율(T_{λ_i})을 측정하고, 다음 식에 의해 태양열 투과율을 계산한다.

$$T_E = \frac{\sum_{350}^{2100} E_{\lambda_i} T_{\lambda_i}}{\sum_{350}^{2100} E_{\lambda_i}} \times 100$$

여기에서,

T_E : 태양열 투과율(%)

E_{λ_i} : 태양열의 분광 분포값

T_{λ_i} : 분광 투과율

분광 투과율의 분포 곡선이 진동 파형을 나타내는 필름은 마루와 골의 중간을 지나는 평균적인 분포 곡선에 의해 각 파장에서의 분광 투과율을 구하여 계산한다.

3) 태양열 반사율 측정

규정하는 분광 광도계를 사용하여 파장 350nm에서 2100nm까지 파장 간격 50nm마다 36 파장점의 분광 반사율(R_{λ_i})을 측정하고, 다음식에 의해 태양열 반사율을 계산한다.

$$R_E = \frac{\sum_{350}^{2100} E_{\lambda_i} R_{\lambda_i}}{\sum_{350}^{2100} E_{\lambda_i}} \times 100$$

여기에서,

- R_E : 태양열 반사율(%)
- E_{λ_i} : 태양열의 분광 분포값
- R_{λ_i} : 분광 반사율

분광 반사율의 분포 곡선이 진동 파형을 나타내는 필름은 마루와 골의 중간을 지나는 평균적인 분포 곡선에 의해 각 파장에서 분광 반사율을 구하여 계산한다.

4) 방사율 측정

KS L 2514에서 규정하는 방법에 따라 실내외 표면의 방사율을 측정한다.

5) 상온에서의 열방사의 방사율 산정

- 규정에 적합한 분광광도계를 이용하여 상온 열방사 파장역에서의 분광 반사율을 측정한다.
- 15°를 초과하지 않는 입사각으로 시료면에 방사 선속을 입사시키고 정반사 선속을 측정한다.
- 비교용 표준 시료는 플로트 판유리의 표면에 알루미늄을 진공 증착한 표면 거울을 사용한다. 증착의 표준 조건은 진공조 안의 기압은 약 $1.3 \times 10^{-3} (1 \times 10^{-5} \text{ torr})$, 증착 속도는 막 두께 약 5nm/s이며, 증착 시간은 약 10초 동안으로 하고 이 사이에 기압이 $1.3 \times 10^{-2} \text{ Pa}$ 를 초과하지 않도록 해야 한다.
- 표준 시료의 분광 반사율의 값은 원칙적으로 절대 측정법에 따라 검정이 완료된 기준 표면 거울과의 비교로 구하며 검정된 표면 거울이 없을 경우 아래 표에 나타나는 표준 반사율 값을 이용한다.

- 상온 열방사의 방사율 산정을 위하여 선정한 파장과 그 번호 및
그 파장에서의 알루미늄 증착 표면 거울의 방사율 표준값

번호	파장 $\lambda(\mu\text{m})$	Al 증착 거울의 표준 방사율	번호	파장 $\lambda(\mu\text{m})$	Al 증착 거울의 표준 방사율
1	5.5	0.978	16	14.8	0.983
2	6.7	0.979	17	15.6	0.984
3	7.4	0.980	18	16.3	0.984
4	8.1	0.980	19	17.2	0.984
5	8.6	0.980	20	18.1	0.985
6	9.2	0.981	21	19.2	0.985
7	9.7	0.981	22	20.3	0.985
8	10.2	0.981	23	21.7	0.986
9	10.7	0.981	24	23.3	0.986
10	11.3	0.982	25	25.2	0.986
11	11.8	0.982	26	27.7	0.987
12	12.4	0.982	27	30.9	0.987
13	12.9	0.983	28	35.7	0.988
14	13.5	0.983	29	43.9	0.989
15	14.2	0.983	30	50.0	0.989

6) 수직 방사율 계산

표1에 나타나는 번호 i 의 파장 λ_i 에서의 열방사에 대한 분광 방사율 ρ_n 을 계산한다.

$$\rho_n = \frac{1}{30} \sum_{i=1}^{30} \rho_n(\lambda_i)$$

표 1에 나타내는 번호 1~30의 선정 파장 $\lambda_1 \sim \lambda_{30}$ 의 각 파장은 283K의 흑체 방사의 스펙트럼 분포에 의한 가중 계수가 모두 같아지도록 선정된다.

위에서 계산한 ρ_n 값을 이용하여 수직 방사율 ϵ_n 의 값을 구한다.

$$\epsilon_n = 1 - \rho_n$$

7) 수정 방사율 계산

수정방사율 ε 은 수직 방사율 ϵ_n 에 계수 ε/ϵ_n 을 곱함으로써 구한다. 아래 표2는 수정방사율을 수직 방사율을 이용하여 계산하기 위한 계수를 나타낸다.

표에 나타내는 ϵ_n 의 눈금 중간에서의 계수는 눈금 사이를 직선으로 한 내삽으로 구해야 한다.

☐ 수정 방사율을 수직 방사율에서 계산하기 위한 계수

수직방사율	계수
0.03	1.22
0.05	1.18
0.1	1.14
0.2	1.10
0.3	1.06
0.4	1.03
0.5	1.00
0.6	0.98
0.7	0.96
0.8	0.95
0.89	0.94

8) 태양열 취득률 계산 방법

시험체의 실외 · 실내 표면열 전달률과 시험체에 흡수되어 실내로 전달되는 열류의 입사하는 태양방사에 대한 비율을 계산한 값에 태양방사 투과율을 더하여 태양열 취득률을 구한다.

9) 실외 · 실내 표면열 전달률

실외 쪽 표면열 전달률 h_e 및 실내 쪽 표면열 전달률 h_i 는 다음식에 의한 값으로 한다.

$$\text{실외 쪽 } h_e = h_{re} \cdot \varepsilon_e + h_{ce} [W/(m^2 \cdot K)]$$

$$\text{실내 쪽 } h_i = h_{ri} \cdot \varepsilon_i + h_{ci} [W/(m^2 \cdot K)]$$

$\varepsilon_e, \varepsilon_i$: 실외 쪽, 실내 쪽에 접하는 유리판의 반구 방사율의 값에서 계수를 곱함으로써 환산한 수정 방사율의 값을 이용한다.

☐ 실내 · 외 표면 열전달률을 위한 방사, 대류 표준값

[단위 : W/m²K]

	여름		겨울	
	방사	대류	방사	대류
실외 쪽	$h_{re}=6.5$	$h_{ce}=12.2$	$h_{re}=5.1$	$h_{ce}=16.3$
실내 쪽	$h_{ri}=6.3$	$h_{ci}=3.9$	$h_{ri}=5.6$	$h_{ci}=3.3$

10) 태양열 취득률

시험체의 태양열 취득률은 다음식에 따라 구한다.

$$\eta = \tau_e + N_1 \cdot \alpha_e, \quad N_1 = \frac{R_e}{R_e + R_i}$$

τ_e, α_e : 2.3.4 에 따라 구한 태양방사 투과율 및 태양방사 흡수율 값

R_e, R_i : 시험체 표면의 열전달 저항(h_e, h_i 의 값의 역수로 한다.)

11) 내후성 시험방법(색차)

창유리용 필름의 장기 내후성 평가를 위한 촉진시험은 KS F 2274 건축용 합성 수지재의 촉진 노출 시험 방법에 따르며, 500시간 경과시점에서 KS A 0063 색차 표시 방법에 따른다.

3. 결과 표시

3.1 가시광선 투과율, 반사율, 태양방사 투과율, 태양방사 반사율, 태양방사 흡수율은 배분율로 소수점 이하 첫째자리, 방사율 미 태양열 취득률은 1에 대한 비로 소수점 이하 둘째 자리로 KS Q 5002의 규정에 따라 표기한다.

3.2 표준값을 이용하여 구한 태양열 취득률에는 상기 표에 의한 여름, 겨울에 의한 것인지 표기하고, 표준값 이외의 유리판의 온도, 실외 · 실내 표면열 전달률의 값을 이용하여 구한 태양열 취득률에는 그것의 값을 표기한다.

4. 시험보고

시험결과는 다음의 항목에 대하여 보고한다.

- 1) 시험체의 명칭 및 시험체 사진
- 2) 측정장치 개요(시험장비, 시험방법, 시험환경, 시험사진)
- 3) 시험결과
- 4) 시험기관명, 담당자, 접수날짜, 용도
- 5) 그 밖에 필요하다고 인정되는 사항

5. 인증기술기준

- 1) 창 유리용 필름의 가시광선 투과율은 2항에 따라 시험장치를 구성하고, 시험한 결과 값이 50% 이상이어야 한다.
- 2) 창 유리용 필름의 태양열 취득율은 2항에 따라 시험장치를 구성하고, 시험한 결과가

0.5 이하이어야 한다.

- 3) 창 유리용 필름의 장기내후성은 KS F 2274 건축용 합성 수지재의 촉진 노출 시험 방법에 따르며, 500시간 경과시점에서 KS A 0063에 규정된 색차에서 3이상의 변화가 없어야 한다.

6. 고효율기자재 인증업체의 자격요건

창 유리용 필름을 생산하는 제조업체는 창 유리용 필름의 품질확보를 위해 다음의 제조설비 및 검사설비를 보유하여야 한다.

1) 제조설비

- 권취기, 절단기, 각인기 또는 인쇄기

2) 검사설비

- 치수측정기, 접착강도, 가시광선투과율 측정기
- 단, 공인시험기관과 설비사용 계약에 의거 활용하는 경우에는 보유하지 않아도 된다.

7. 표시사항

창 유리용 필름을 생산하는 제조업체는 다음의 방법에 따라 제품에 표시하여야 한다.

표시단위	표시장소	표시방법	표시내용
매 제품의 포장마다 또는 창 유리 부착후 유리표면	제품 포장에서 잘 보이는 곳 또는 창 유리 하단 상단	각인, 스티커 또는 인쇄 (지워지지 않는 방법)	1. 표시도표 : 고효율기자재 마크 2. 내용 : 창유리용 필름 3. 인증번호 :

(3) 금속제 커튼월의 인증기술기준 및 측정방법

1. 적용범위 및 개요

1.1 적용범위

이 규격은 건물의 외기와 접하는 곳에서 사용되면서 지지 구조물에 고정되고, 수평 및 수직 프로파일로 구성된 금속제 프레임과 유리 부재, 고정 및 개방 가능한 부위를 포함하고, 하중지지 또는 건물 구조물의 안정성에는 기여하지 않는 면적 1m^2 이상의 건물 외피에 대하여 규정한다.

1.2 인용규격

다음 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용 규격은 그 최신판을 적용한다.

KS A 0006 시험 장소의 표준 상태

KS Q 5002 데이터의 통계적 해석 방법-제1부 ; 데이터의 통계적 기술

KS F 2278 창호의 단열성 시험방법

KS F 2292 창호의 기밀성 시험 방법

KS L 9107 솔라 시뮬레이터에 의한 태양열 취득률 측정 시험방법

KS L 2514 판유리의 가시광선 투과율, 반사율, 방사율, 태양열 취득율 시험방법

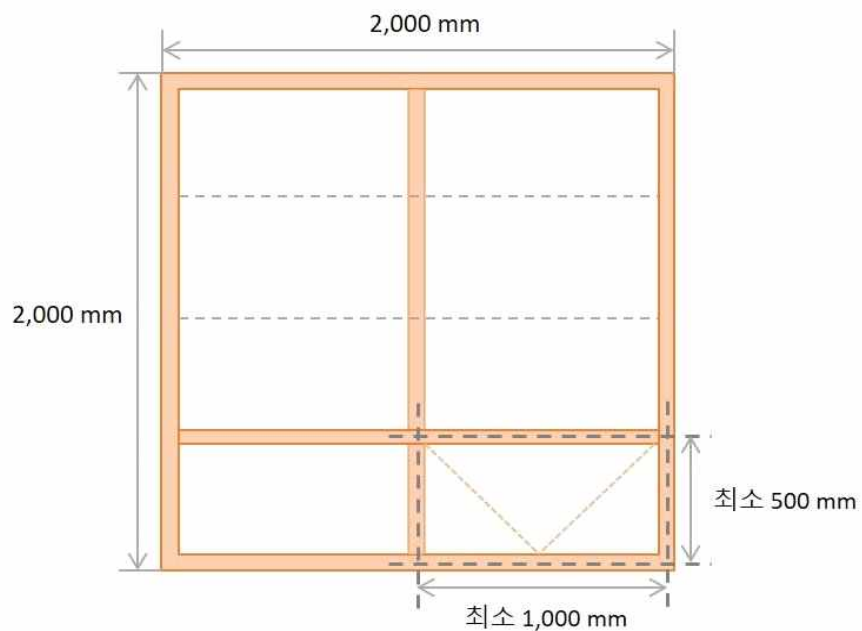
1.3 용어의 정의

이 규격에서 사용하는 주된 용어는 KS F 2278, KS F 2292, KS L 2514, KS L 9107의 규격을 따른다.

2. 시험방법

2.1 시료조건

- (1) 열관류율 및 기밀성 시험 시료는 가로, 세로가 $2\text{m} \times 2\text{m}$ 크기의 커튼월을 기본 시료크기로 한다. 단, 개폐창은 12.5% 이상이어야 하고, 그 위치는 임의로 둘 수 있다.



<그림 1. 시료의 기본 크기(예시)>

(2) KS L 9107에 따른 태양열취득률 시험 시료는 가로, 세로가 1.5m×1.5m 크기의 커튼월을 기본 시료크기로 한다. 단, 개폐창은 12.5% 이상이어야 하고, 그 위치는 임의로 둘 수 있다.

(3) (1)과 (2)에서 개폐창의 비율은 프레임의 중심선을 기준으로 산정한다.

(4) KS L 2514에 따른 광학성능(태양열취득률, 가시광선투과율) 시험 시료는 3개로 하며, 해당 규정의 성능측정이 가능한 크기로 한다.

2.2 열관류율

KS F 2278 규정에 따른 시험방법에 따라 열관류율을 산정한다.

2.3 기밀성

KS F 2292 규정에 따른 시험방법에 따라 기밀등급을 산정한다.

2.4 태양열취득률(SHGC)

KS L 2514 또는 KS L 9107 규정에 따른 시험방법에 따라 태양열취득율을 산정한다.

2.5 가시광선투과율

KS L 2514 규정에 따른 시험방법에 따라 가시광선투과율을 산정한다.

3. 인증기술기준

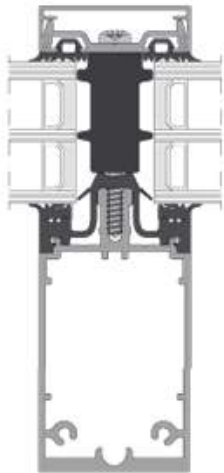
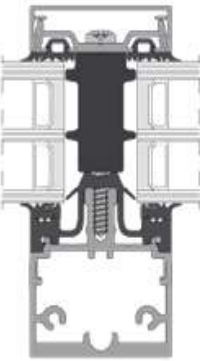
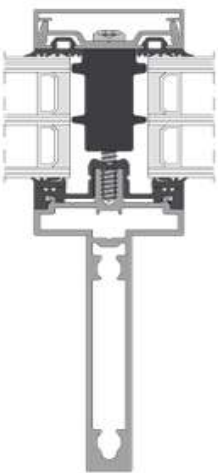
커튼월은 다음의 모든 항목에 대해 인증기준을 충족하여야 한다.

항목	인증기준	
열관류율 [$W/(m^2 \cdot K)$]	1.50 이하	
기밀성 [$m^3/h \cdot m^2$]	1.0 이하(1등급)	
태양열취득율	0.4 이하	
가시광선투과율[%]	복층유리	40 이상
	삼중유리	30 이상
	사중유리	20 이상

4. 파생모델 세부적용기준

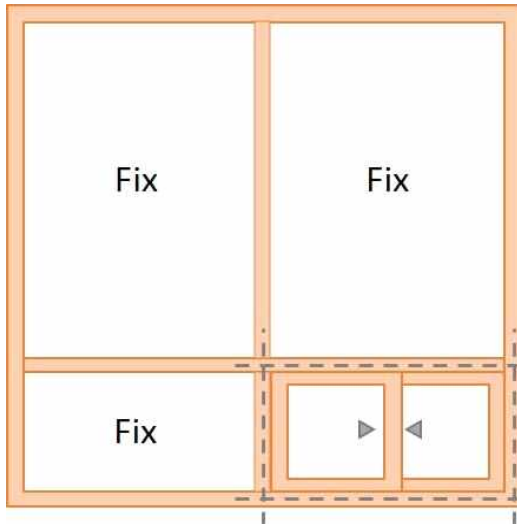
인증 모델의 유리 및 프레임 재질(단면 모양 등)이 동일하고, 금속제 커튼월의 성능이 동등 이상인 다음의 경우에는 파생모델로 신청할 수 있다.

- (1) 금속제 커튼월 프레임 금속 바(bar)의 단면의 길이가 축소되는 경우(단, 프레임 단면 모양은 인증 모델과 동일하여야 함)

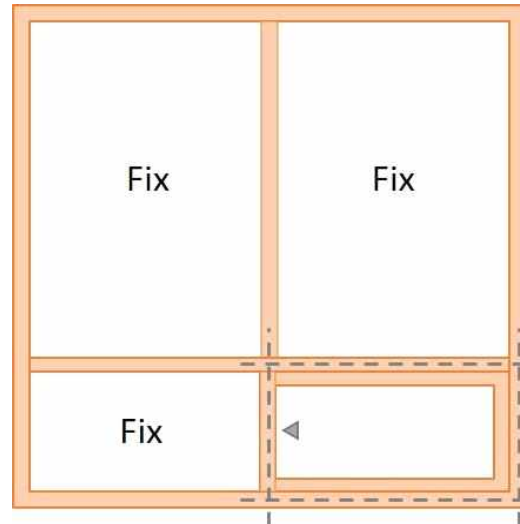
구분	인증모델	Type-1	Type-2	Type-3
프레임 형태				
동일모델 인정여부	-	인정가능	인정불가	인정불가

(2) 인증 모델의 개폐방식을 단창 미서기로 적용하고, 개폐방식이 변경되는 경우

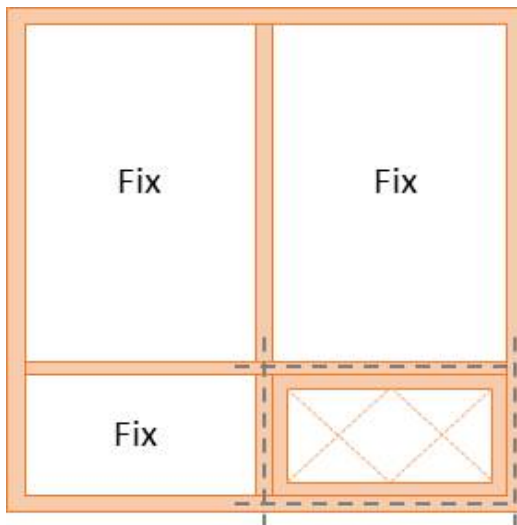
<단창 미서기 형태>



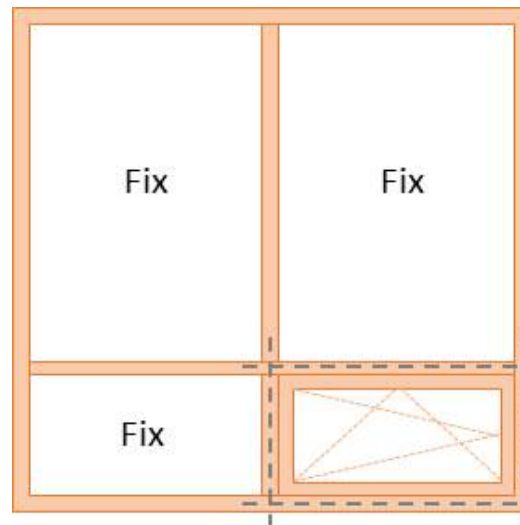
<허용되는 개폐창 형태 1>



<허용되는 개폐창 형태 2>



<허용되는 개폐창 형태 3>



(3) 인증 모델보다 수직/수평 분할면 개수가 축소되는 경우

(4) (1)~(3)가 복합적인 경우

5. 제조설비 및 시험설비

금속제 커튼월을 생산하는 제조업체는 제품의 품질확보를 위해 다음의 제조설비 및 검사설비를 필수적으로 보유하여야 한다.

5.1 제조설비

- 절단설비, 가공설비, 조립설비, 부속부품 부착설비

5.2 검사설비

- 치수 측정설비, 유리두께 측정설비

6. 표시사항

금속제 커튼월을 생산하는 제조업체는 다음의 방법에 따라 제품에 표시하여야 한다.

표시단위	표시장소	표시방법	표시내용
매 제품의 포장마다	커튼월 프레임 또는 유리 등 잘 보이는곳	스티커 또는 인쇄 (지워지지 않는 방법)	1. 표시도표 : 고효율기자재 마크 2. 내용 : 금속제 커튼월 3. 인증번호